

DISKRETNE STRUKTURE, domače naloge za drugi kolokvij

1. Reši homogeno rekurzijo $a_{n+2} - 8a_{n+1} = 0, a_0 = 3, a_1 = 2, a_2 = 1$.

REŠITVE: $a_n = 2^n \left(\frac{17}{12} + \frac{19}{12} \cos \frac{2n\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \sin \frac{2n\pi}{3} \right)$

2. Reši nehomogeno rekurzijo $a_n = 3a_{n-1} + n^2 - 3, a_0 = 1$.

REŠITVE: $2a_n = 2 \cdot 3^n - 3n - n^2$

3. Zapiši rekurzijo (in jo reši) za število vseh takih števil dolžine n ($n \geq 1$), sestavljenih iz števk 1, 2 in 3, kjer so zaporedne enice prepovedane.

NAMIG: Označimo z a_n število takih števil. Potem dobimo rekurzijo $a_n = 2a_{n-1} + 2a_{n-2}$. Potrebujemo še dva začetna pogoja - hitro vidimo, da je $a_1 = 3$ in $a_2 = 8$.

REŠITVE: $a_n = \frac{3+2\sqrt{3}}{6}(1 + \sqrt{3})^n + \frac{3-2\sqrt{3}}{6}(1 - \sqrt{3})^n$

4. Poišči največji skupni delitelj števil

(a) 603 in 285,

(b) 528 in 312.

REŠITEV:

(a) 3

(b) 4

5. Poišči ostanek števila a pri deljenju z n , če je

(a) $a = 2^{2002}$ in $n = 5$,

(b) $a = 2^{50}$ in $n = 7$.

REŠITEV:

(a) $2^{2002} \equiv 4 \pmod{5}$,

(b) $2^{50} \equiv 4 \pmod{7}$.

6. Dokaži:

- (a) $6 \cdot 4^n \equiv 6 \pmod{9}, \forall n \in \mathbb{N}$,
- (b) $a^3 \equiv x \pmod{9}, x \in \{0, 1, 8\}, a \in \mathbb{Z}$.

7. Reši sistem kongruenc:

$$3x \equiv 1 \pmod{10}$$

$$4x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$2x \equiv 7 \pmod{7}$$

REŠITEV: $x \equiv 17 \pmod{90}$.

8. Reši :

$$4x \equiv 11 \pmod{315}$$

NAMIG: Kitajski izrek o ostankih

REŠITEV: $x \equiv 239 \pmod{315}$.

9. Naj bo $S = \{1, 2, 3, \dots, 49, 50\}$. Števili iz množice S sta v relaciji Q , če je vsota njunih cifer enaka (tako npr. velja $12Q30$).

- (a) Ali je Q ekvivalenčna relacija na množici S ?
- (b) Če je Q ekvivalenčna relacija, določi njene ekvivalenčne razrede.

(DELNA) REŠITEV: Je ekvivalenčna relacija (utemelji zakaj). Ekvivalenčnih razredov je 13 (izpiši jih).

10. Domino se igra z lesenimi ploščicami, ki so sestavljene iz dveh polovic. Na vsaki polovici je od 0 do 6 pik. Ploščici sta v relaciji R , če se polovici ujemata v številu pik. Ali je relacija R

- (a) simetrična,
- (b) antisimetrična,
- (c) tranzitivna,
- (d) intranzitivna,
- (e) sovisna?

Odgovore utemelji!

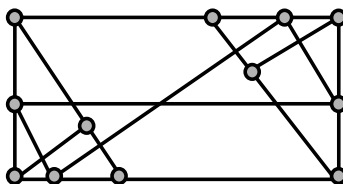
(DELNA) REŠITEV: Relacija je le simetrična...

11. Na množici $\{a, b, c, d, e, f\}$ je podana relacija
 $R = \{(a, e), (b, a), (b, c), (b, f), (d, e), (e, d), (f, e)\}$.
- (a) Poišči tranzitivno ovojnico $\overline{R}$ relacije R .
 (b) Ugotovi ali je $\overline{R}$ strogo delno urejena relacija.

REŠITEV:

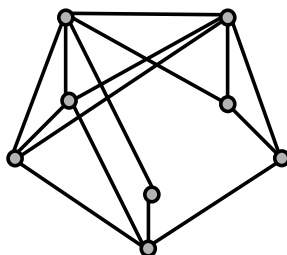
$\overline{R} = \{(a, e), (a, d), (b, d), (b, a), (b, c), (b, f), (b, e), (d, e), (d, d), (e, d), (e, e), (f, e), (f, d)\}$.
 Relacija je irefleksivna in tranzitivna (utemelji), torej strogo delno urejena.

12. Za graf na sliki preveri ali je ravninski, Hamiltonov, Eulerjev.



(DELNA) REŠITEV: Graf ni ravninski (najti je mogoče subdivizijo $K_{3,3}$), ni Eulerjev, je Hamiltonov (odgovore še utemelji).

13. Za graf na sliki preveri ali je ravninski, Hamiltonov, Eulerjev.



(DELNA) REŠITEV: Graf ni ravninski (najti je mogoče subdivizijo K_5), ni Eulerjev, je Hamiltonov (odgovore še utemelji).